සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved

ශාන්ත පීතර විදුහල - කොළඹ 04
පුනිත පේතුරු කල්ලාරි, කොළඹ 04
St. Peter's College - Colombo 04

32 | S | I,II

09 ශ්‍රේණිය – පළමු වාර ඇගයීම - 2024
Grade 09 – First Term Examination - 2024

ගණිතය
Mathematics

පැය 02
Two Hours

නම: ..... පන්තිය: ..... අංකය: .....

i වන කොටස

- **ප්‍රශ්න සියල්ලටම මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන්න.** **(ලකුණු 2×20=40)**

01. රු. 2400 න් $\frac{2}{5}$ ක් රුපියල් කීයද?

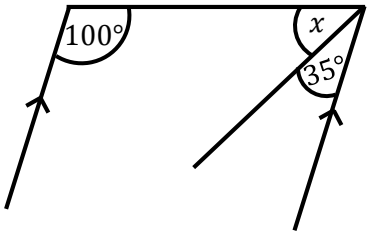
02. 7 , 11 , 15 , 19 , 23 , ... සංඛ්‍යා රටාවේ පොදු පදය ලියන්න.

03. 35 දහය ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දක්වන්න.

04. කුඩයක් රු. 850 කට විකිණීමෙන් රු. 275 ක අලාභයක් ලැබුණේ නම්, කුඩයේ ලකුණු කළ මිල කීයද?

05. $m^2 - 12\,m - 20$ හි සාධක වෙන්කරන්න.

06. $5\,\frac{1}{2} \div \frac{3}{11}$ සුළු කරන්න.

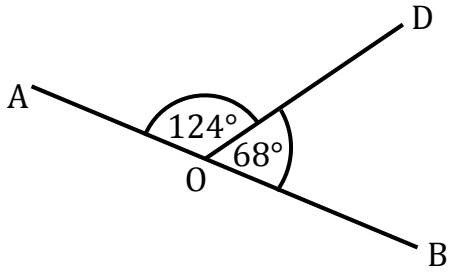
07. 

x හි අගය සොයන්න.

08. $(x-3)\,(x+5)$ ප්‍රසාරණය කරන්න.

09. $a=5$ හා $b=-2$ විට, $5a-b$ හි අගය සොයන්න.

10. 378 ප්‍රථමක සාධක වල ගුණිතයක් ලෙස දක්වන්න.

11. 

AB සරල රේඛාවක් වේද? හේතු සහිතව දක්වන්න.

12. පතුලේ වර්ගඵලය $40cm^2$ ක් වූ ඝනකාභ හැඩැති භාජනයක උස $8cm$ වේ නම්, එහි ජල ධාරිතාව සොයන්න.

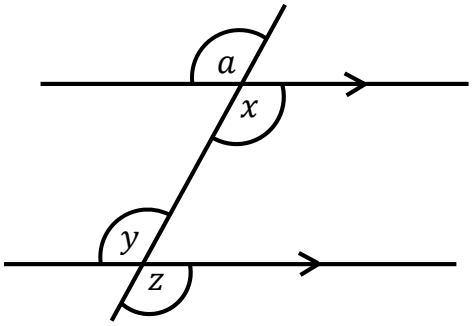
13. පුද්ගලයෙකුගේ වැටුපෙන් 20% ක් රු. 8000 ක් වේ නම්, ඔහුගේ වැටුප කීයද?

14. 78 , 78 , 80 , 70 , 78 , 65 , 69 , 70 , 65 දත්ත ව්‍යාප්තියේ,

ද්‍ය. මාතය -

ද්‍යද්‍ය. මධ්‍යස්ථය - සොයන්න.

15. $x^2 - 49\,y^2$ ප්‍රකාශනයෙහි සාධක සොයන්න.

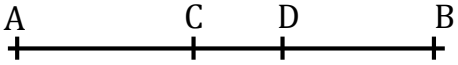
16. 

x ට,

ද්‍ය. අනුරූප කෝණය

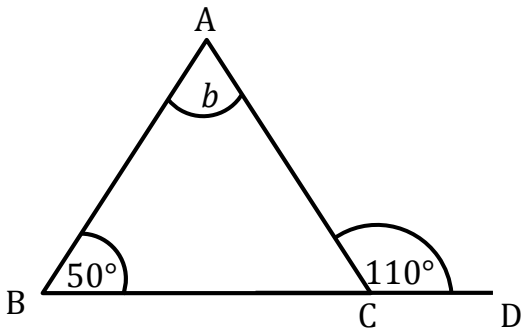
ද්‍යද්‍ය. ඒකාන්තර කෝණය
නම් කරන්න.

17. $x^2 + ax + b = (x + 3)(x + 2)$ නම්, a හා b හි අගය සොයන්න.

18. 

$AD = BC$ නම්, $AC = DB$ බව පෙන්වන්න.

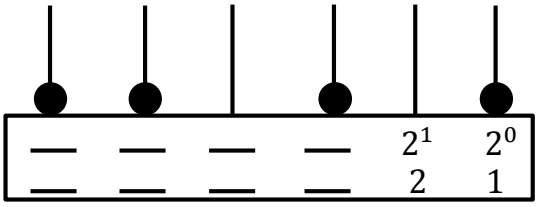
19. $1.5\ m^3$ පරිමාව ලීටර් කීයද?

20. 

b හි අගය සොයන්න.

- **පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න හතරක් ඇතුළත්ව ප්‍රශ්න පහකට පිළිතුරු සපයන්න.**

01. දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය වන ගණක රාමුවක් පහත දැක්වේ.



ද්‍ය. ස්ථානීය අගයයන් දැක්වෙන කොටු සම්පූර්ණ කරන්න. **(ලෙ.02)**

ද්‍යද්‍ය. එක ගණක කුරකට දැමිය හැකි උපරිම ගණක ගණන කීයද? **(ලෙ.01)**

ද්‍යද්‍යද්‍ය. ඉහත ගණක රාමුවෙන් දැක්වෙන ද්විමය සංඛ්‍යාව ලියන්න. **(ලෙ.02)**

ද්‍යෘ. ඉහත සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස දක්වන්න. **(ලෙ.02)**

ෘ. 43 ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කොට එය ගණක රාමුවක නිරූපණය කරන්න. **(ලෙ.03)**

ෘද්‍ය. $1000_{\text{දෙක}}$ හි 1න් නිරූපණය වන අගය දහයේ පාදයෙන් කීයද? **(ලෙ.02)**

ෘද්‍යද්‍ය. a). $110111_{\text{දෙක}} + 11011_{\text{දෙක}} =$ **(ලෙ.02)**

b). $11110_{\text{දෙක}} - 1011_{\text{දෙක}} =$ **(ලෙ.02)**

02. රෙහාන් සැරසිල්ලක් සඳහා කම්බි කැපීමේ දී පළමු කැබැල්ල $30cm$ ක් ද ඊට පසු කපන සෑම කැබැල්ලක්ම ඊට පෙර කැපූ කැබැල්ලට වඩා $5cm$ ක් වැඩි වන පරිදි කපන ලදී.

ද්‍ය. පළමු කැබලි 4 අනුපිළිවෙළින් රටාවක් ලෙස ලියන්න. **(ලෙ.02)**

ද්‍යද්‍ය. ඉහත රටාව භාවිතයෙන් කම්බි වල දිග සඳහා සාධාරණ පදය (T_n) ලියන්න. **(ලෙ.02)**

ද්‍යද්‍යද්‍ය. 41 වන කම්බි කැබැල්ලේ දිග කොපමණ ද? **(ලෙ.02)**

ද්‍යෘ. $280\ cm$ ක් දිග කම්බි කැබැල්ලක් නොමැති බව පෙන්වන්න. **(ලෙ.02)**

ෘ. 12 වන හා 15 වන කම්බි කැබලි වල මුළු දිග සොයන්න. **(ලෙ.03)**

03. a). වෛද්‍යවරයෙකු වෙත පැමිණි රෝගීන්ගෙන $\frac{1}{3}$ ක් ඩෙංගු රෝගයෙන් ද, $\frac{1}{4}$ ක් සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවෙන් ද, ඉතිරි රෝගීන් උණ රෝගයෙන් ද පෙළුණි.

ද්‍ය. ඩෙංගු හා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යා රෝගයෙන් පෙළුණු රෝගීන් ගණන භාගයක් ලෙස දක්වන්න. **(ලෙ.02)**

දාදා. උණ රෝගයෙන් පෙළුණු රෝගීන් ගණන භාගයක් ලෙස දක්වන්න. **(ලකු.02)**

දාදාදා. උණ රෝගීන් ගණන 15ක් නම්,

අ). ඩෙංගු රෝගීන් ගණන සොයන්න. **(ලකු.02)**

ආ). සෙම්ප්‍රතිශ්‍යා රෝගීන් ගණන සොයන්න. **(ලකු.02)**

b). $1\frac{3}{4} \div \frac{1}{14}$ න් $\frac{2}{3} \times \frac{3}{7}$ සුළු කරන්න. **(ලකු.03)**

04. දුව භාණ්ඩයක් සෑදීම සඳහා නිෂ්පාදන වියදම රු.30,000 ක් වේ. නිෂ්පාදකයා එම දුව භාණ්ඩය 10%ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් සහිතව වෙළෙන්දෙකුට විකුණයි.

a). දා. වෙළෙන්දා දුව භාණ්ඩය ගැනීමට වැය කරන මුදල කීයද? **(ලකු.03)**

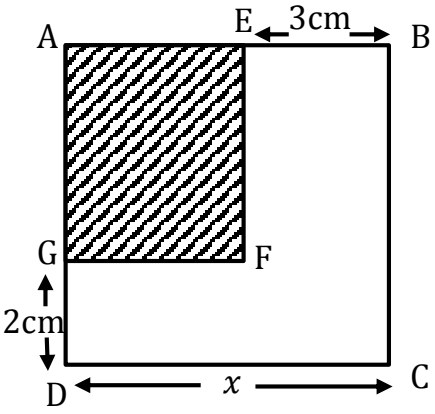
දාදා. වෙළෙන්දා 15% ක ලාභ ප්‍රතිශතයක් තබාගෙන දුව භාණ්ඩය විකුණන්නේ නම්, පාරිභෝගිකයා එය මිල දී ගැනීමට වැය කරන මුදල කොපමණ ද? **(ලකු.03)**

b). රු. 50,000 කට මිල ලකුණු කර ඇති රූපවාහිණියක් අත්පිට මුදලට විකිණීමේ දී 12% ක වට්ටමක් ලබාදෙයි.

දා. රූපවාහිණිය මිල දී ගැනීමේ දී ලැබෙන වට්ටම් මුදල සොයන්න. **(ලකු.03)**

දාදා. එහි විකුණුම් මිල සොයන්න. **(ලකු.02)**

05.



$ABCD$ සමචතුරස්‍රාකාර ලැල්ලකි. එයින් $AEFG$ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසක් කපා ඉවත් කර ඇත.

දා. $x = 5\ cm$ නම්, $ABCD$ හි වර්ගඵලය සොයන්න. **(ලකු.02)**

දාදා. AE හි දිග x ඇසුරෙන් සොයන්න. **(ලකු.01)**

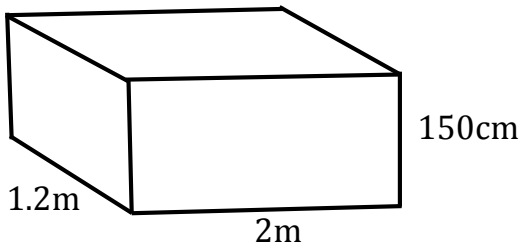
දාදාදා. AG හි දිග x ඇසුරෙන් සොයන්න. **(ලකු.01)**

දාෘ. $AEFG$ හි වර්ගඵලය සඳහා x ඇසුරෙන් ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. **(ලකු.02)**

ෘ. එම ප්‍රකාශනය ප්‍රසාරණය කර සුළු කරන්න. **(ලකු.03)**

ෘදා. ඉහත (දාෘ) හි ලබාගත් පිළිතුර ඇසුරෙන්, $x = 5$ විට,
$AEFG$ හි වර්ගඵලය සොයන්න. **(ලකු.02)**

06. නිවසක ඇති ඝනකාභ හැඩැති ටැංකියක් පහත රූපයේ දැක්වේ.



දෘ. මෙම ටැංකියේ උස m කීයද? **(ලකු.01)**

දෘදෘ. ටැංකියේ ධාරිතාව ඝන මීටර් කීයද? **(ලකු.03)**

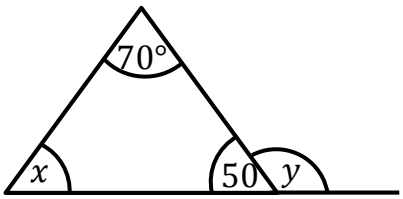
දෘදෘදෘ. ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරවීමට අවශ්‍ය ජල පරිමාව ℓ කීයද? **(ලකු.03)**

දෘ෴. එක් අයෙකුගේ දිනක ජල පරිභෝජනය 300ℓ ක් නම්, 6 දෙනෙකු සඳහා දිනකට අවශ්‍ය ජල පරිමාව ℓ කීයද? **(ලකු.02)**

෴. 6 දෙනෙකු ඉහත ටැංකියෙන් දිනකට ජලය පරිභෝජනයෙන් පසු ටැංකියේ ඉතිරි ජල පරිමාව ℓ කීයද? **(ලකු.02)**

07. හේතු දක්වමින් දී ඇති x , y හා z විශාලත්ව සොයන්න.

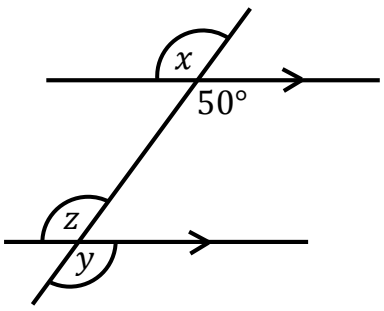
දෘ.



$x-$ _____ **(ලකු.01)**

$y-$ _____ **(ලකු.02)**

දෘදෘ.

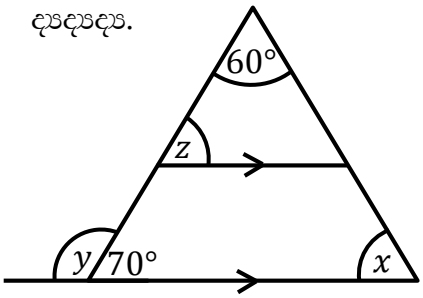


$x-$ _____ **(ලකු.01)**

$y-$ _____ **(ලකු.01)**

$z-$ _____ **(ලකු.01)**

දෘදෘදෘ.



$x-$ _____ **(ලකු.02)**

$y-$ _____ **(ලකු.02)**

$z-$ _____ **(ලකු.01)**